

総合科目 E（物質・生命）

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30237	S	振動・波動論	大川 祐司	物理	月 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要	振動・波動論 音や光は我々が生存してゆく上で決定的に重要な情報を担い、音楽、美しい景色、絵画、写真と生活に喜びを与えてくれる。 音と光は共に波動現象の典型例であるが、我々の知的興味を引き付ける振動・波動現象は身近なところに数多く存在する。 たとえば、ブランコはどうして漕げるのだろうかとか、海の波はどうして波打ち際で砕けるのだろうかなど。 また、建造物や製品の設計においても、振動・波動の影響は欠かせない。 このように我々の日常と密接に関わっている振動・波動現象を、物理学の基本法則により根本的に理解することがこの講義の目的である。 その内容は古典的な場の理論の初歩を含み、引き続き量子力学、場の量子論を学ぶ者にとっては必須なものでもある。 主な項目は以下の通りであるが、実際の内容や順序は教員によって多少の違いがあり、特に＊印のついた項目は省略される場合がある。 1. 序論 2. 1 自由度系の振動 ・単振動 ・減衰振動 ・強制振動、共鳴、Q 値 ＊パラメーター励振 ＊簡単な非線形振動 3. 連成振動 ・2 自由度系 ・基準振動、うなり ・N 自由度系 4. 1 次元の波動 ・弦、弾性体、気柱 ・縦波と横波 ・波動方程式 ・反射と透過 ＊波のエネルギー ＊インピーダンス 5. フーリエ級数、変換の方法 ・考え方、基本事項、線形性 ・波束 ・位相速度と群速度 ＊不確定性関係 ＊6. 2, 3 次元の波 ＊波動方程式 ＊平面波 ＊球面波 ＊水の表面波 ＊反射と屈折 ＊干渉、回折					
成績評価方法	定期試験					
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 小形 正男振動・波動裳華房 978-4-7853-2088-1					
ガイダンス	特に行わない。／Will not conduct guidance					